La relación: sistema nervioso y sentidos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar los pasos de la función de relación: estímulo, receptor, coordinación y respuesta
- Describir la neurona, el impulso nervioso y la sinapsis
- Diferenciar el sistema nervioso central y periférico y los actos voluntarios y reflejos
- Conocer los órganos de los sentidos y cómo cuidarlos

Para pensar

Si tocas una sartén caliente, apartas la mano antes de sentir dolor. ¿Cómo puede el cuerpo responder antes de que te enteres?

Explicación

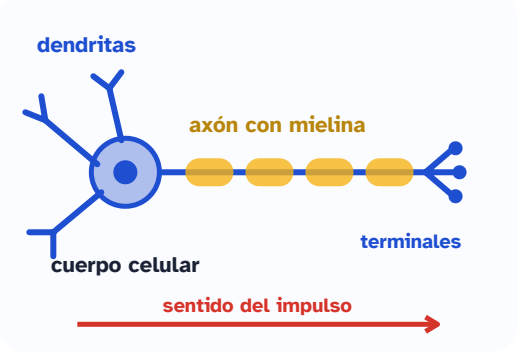
La función de relación

Relacionarse es **captar información** del entorno y del propio cuerpo y **responder** a ella. Todo cambio que provoca una respuesta es un estímulo: una luz, un sonido, el frío o el hambre. Los **receptores** (en los órganos de los sentidos) lo detectan y lo convierten en impulsos nerviosos. El **sistema nervioso** recibe la información, la interpreta y decide qué hacer. Los **efectores** ejecutan la respuesta: los músculos producen movimientos y las glándulas fabrican sustancias. El sistema endocrino también participa, pero de forma más lenta.



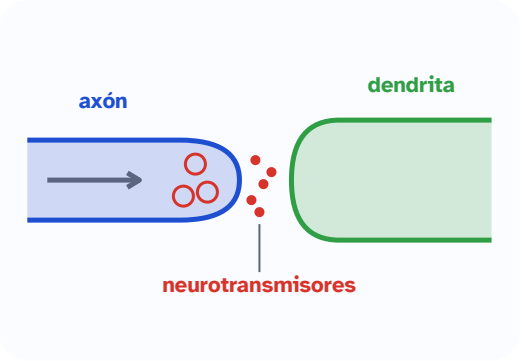
La neurona

La **neurona** es la célula del tejido nervioso, especializada en transmitir impulsos. Tiene un **cuerpo celular** con el núcleo, unas prolongaciones cortas y ramificadas, las dendritas, que reciben señales, y una prolongación larga, el axón, que las envía. Muchos axones están envueltos en **mielina**, una capa de grasa que actúa como el plástico de un cable y acelera el impulso. Algunos axones miden más de un metro, como los que van de la médula a los dedos del pie. Tenemos unos 86.000 millones de neuronas solo en el encéfalo.



El impulso nervioso y la sinapsis

El **impulso nervioso** es una señal eléctrica que recorre la neurona desde las dendritas hasta el final del axón, a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Pero las neuronas no se tocan. Entre una y otra hay un espacio diminuto, y la conexión se llama sinapsis. Cuando el impulso llega al final del axón, se liberan unas sustancias químicas, los **neurotransmisores**, que cruzan el espacio y activan la neurona siguiente. Muchas drogas y medicamentos actúan precisamente alterando los neurotransmisores.



La organización del sistema nervioso

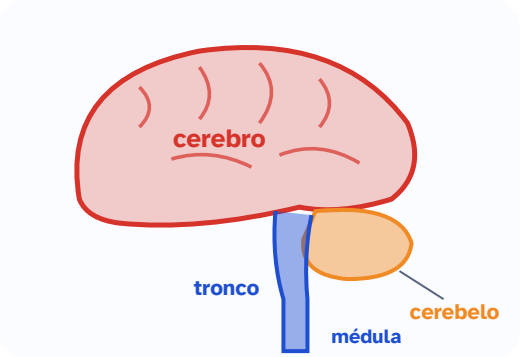
El sistema nervioso tiene dos partes. El sistema nervioso central (SNC) recibe la información, la procesa y elabora las respuestas; está protegido por huesos (cráneo y columna), por tres membranas, las meninges, y por un líquido que amortigua los golpes. El sistema nervioso periférico (SNP) está formado por los **nervios**, haces de axones que conectan el SNC con todo el cuerpo.

Parte	Órganos	Función
SNC	encéfalo y médula espinal	procesar y decidir
SNP somático	nervios hacia músculos esqueléticos	movimientos voluntarios
SNP autónomo	nervios hacia vísceras	latido, digestión, sudor (involuntario)

undefined

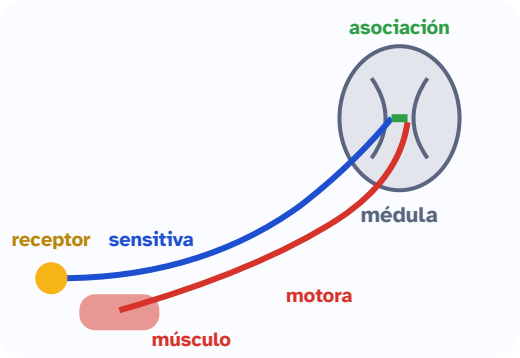
El encéfalo

El **encéfalo** está dentro del cráneo y tiene tres partes. El cerebro es la más grande; su superficie, la corteza, está llena de pliegues y dividida en dos hemisferios. Allí se interpretan los sentidos, se deciden los movimientos voluntarios y residen la memoria, el lenguaje y el razonamiento. El cerebelo, detrás y debajo, coordina los movimientos y mantiene el equilibrio: gracias a él no te caes al andar en bici. El tronco encefálico une el encéfalo con la médula y controla funciones vitales automáticas, como la respiración y el ritmo del corazón.



La médula espinal y los actos reflejos

La **médula espinal** es un cordón de tejido nervioso que recorre el interior de la columna vertebral. Tiene dos funciones: **conducir** los impulsos entre el encéfalo y los nervios, y **elaborar respuestas rápidas**, los actos reflejos. En un reflejo, la información va del receptor a la médula por una neurona sensitiva; allí una neurona de asociación la pasa a una neurona motora, que activa el músculo. Este camino se llama **arco reflejo**. Son reflejos retirar la mano del fuego, parpadear o el golpe en la rodilla que hace el médico.



Los receptores sensoriales

Los **receptores** son células o terminaciones nerviosas que captan un tipo concreto de estímulo. Se clasifican según lo que detectan, y muchos se agrupan

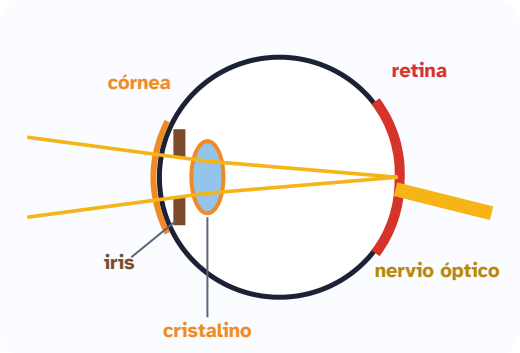
en los órganos de los sentidos. También hay receptores internos que nos informan de la posición de los músculos, del hambre o de la sed.

Receptor	Estímulo	Dónde
Fotorreceptores	luz	retina del ojo
Mecanorreceptores	sonido, presión, movimiento	oído, piel
Quimiorreceptores	sustancias químicas	lengua y nariz
Termorreceptores	calor y frío	piel
Nociceptores	daño (dolor)	casi todo el cuerpo

undefined

El ojo y la vista

La luz entra en el ojo por la **córnea**, transparente, y atraviesa la **pupila**, un orificio cuyo tamaño regula el **iris**, la parte de color. Después, el cristalino, una lente flexible, enfoca la imagen sobre la retina, al fondo del ojo. En la retina hay dos tipos de fotorreceptores: los **conos**, que distinguen los colores y necesitan mucha luz, y los **bastones**, que funcionan con poca luz pero solo en blanco y negro. La imagen llega invertida, y el **nervio óptico** la lleva al cerebro, que la pone del derecho.



El oído: audición y equilibrio

El oído tiene tres partes. El **oído externo**, con la oreja y el conducto auditivo, recoge el sonido hasta el tímpano, una membrana que vibra. En el **oído medio**, tres huesecillos (martillo, yunque y estribo) amplifican esas vibraciones. En el **oído interno**, la cóclea o caracol contiene un líquido y células con pelos que

convierten las vibraciones en impulsos que van al cerebro por el nervio auditivo. El oído interno también tiene los **conductos semicirculares**, que detectan los giros de la cabeza y nos ayudan a mantener el equilibrio.

undefined

Olfato, gusto y tacto

El **olfato** y el **gusto** son sentidos químicos. En la parte alta de las fosas nasales, la pituitaria amarilla tiene quimiorreceptores que distinguen miles de olores. En la lengua, las **papilas gustativas** detectan cinco sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Por eso, con la nariz tapada, la comida «no sabe a nada»: gran parte del sabor es olor. El **tacto** está repartido por toda la piel, con receptores de presión, temperatura y dolor. Hay muchos más en los dedos y en los labios que en la espalda.

undefined

Cuidar el sistema nervioso y los sentidos

El **alcohol** y otras **drogas** alteran los neurotransmisores: ralentizan los reflejos, dañan la memoria y crean adicción. El cerebro adolescente todavía está madurando, por eso es especialmente sensible. Dormir de 8 a 10 horas es imprescindible para fijar lo aprendido. Hay que usar casco en la bici y en la moto para proteger el encéfalo y la médula. Los defectos de la vista más comunes son la **miopía** (no se ve bien de lejos) y la **hipermetropía** (de cerca); se corrigen con gafas. Escuchar música muy alta con auriculares puede causar una sordera que no tiene cura.

undefined

Acto voluntario y acto reflejo

Voluntario (lento, consciente)



Reflejo (rápido, automático)



el cerebro se entera después

Ejercicios

1. **Define estímulo, receptor y efector, con un ejemplo de cada uno.**

2. **Dibuja una neurona y señala dendritas, cuerpo celular, núcleo, axón y mielina.**

3. **¿Qué es la sinapsis y qué papel tienen los neurotransmisores?**

4. **¿Qué partes forman el sistema nervioso central y cómo se protegen?**

5. **Indica qué parte del encéfalo controla: a) el equilibrio; b) la respiración; c) el lenguaje.**

6. **Describe el arco reflejo de retirar la mano del fuego.**

7. **Clasifica los receptores: retina, papilas gustativas, cóclea, receptores de calor de la piel.**

8. **Ordena el camino de la luz en el ojo.**

9. **¿Por qué nos mareamos al girar muchas veces sobre nosotros mismos?**

10. **Explica por qué el alcohol es peligroso al conducir.**

Practica

1. **La célula del sistema nervioso es...**
   - **A)** la nefrona
   - **B)** la neurona
   - **C)** el glóbulo blanco
2. **Las dendritas...**
   - **A)** reciben impulsos
   - **B)** envían impulsos
   - **C)** producen mielina
3. **La mielina sirve para...**
   - **A)** frenar el impulso
   - **B)** acelerar el impulso
   - **C)** alimentar la neurona
4. **La conexión entre dos neuronas se llama...**
   - **A)** sinapsis
   - **B)** nervio
   - **C)** reflejo
5. **El equilibrio lo coordina...**
   - **A)** el cerebro
   - **B)** el cerebelo
   - **C)** la médula
6. **Los actos reflejos los elabora...**
   - **A)** la médula espinal
   - **B)** la corteza cerebral
   - **C)** el corazón
7. **Los nervios forman parte del...**
   - **A)** SNC
   - **B)** SNP
   - **C)** sistema endocrino
8. **Los colores los captan...**
   - **A)** los bastones

B) los conos

C) el iris

9. **El tímpano está en...**

A) el oído externo/medio

B) la nariz

C) el ojo

10. **Los sabores básicos son...**

A) 3

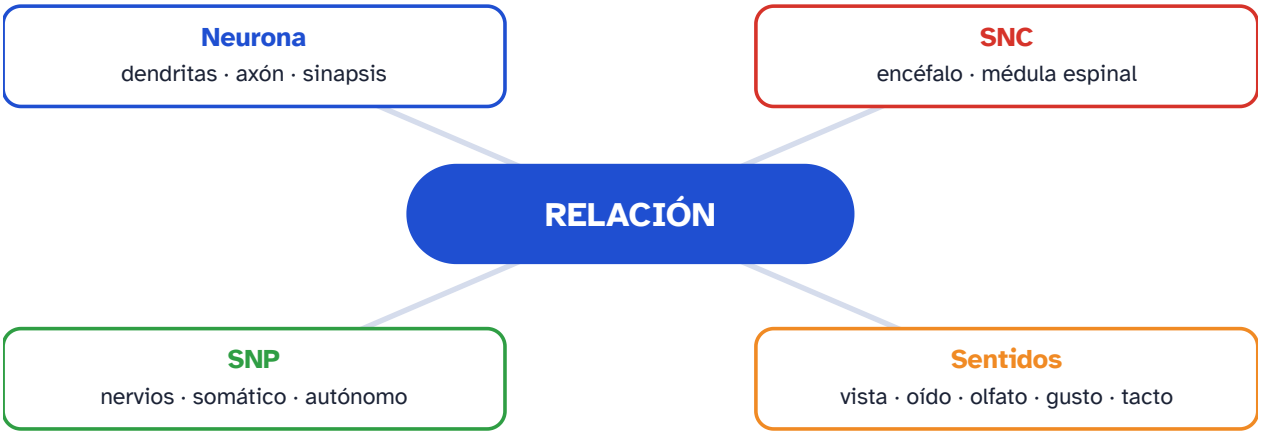
B) 5

C) 10

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos de la función de relación con un ejemplo; Cómo viaja un impulso por una neurona y cómo pasa a la siguiente; Qué diferencia hay entre un acto voluntario y uno reflejo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Estímulo

Cambio del medio o del cuerpo que provoca una respuesta.

Neurona

Célula que transmite impulsos: dendritas, cuerpo y axón.

Sinapsis

Comunicación entre neuronas mediante neurotransmisores.

SNC

Encéfalo y médula espinal.

Cerebelo

Coordina los movimientos y el equilibrio.

Acto reflejo

Respuesta rápida e involuntaria elaborada por la médula.

Conos y bastones

Conos: colores, con mucha luz. Bastones: poca luz, sin color.

Cóclea

Parte del oído interno que convierte el sonido en impulsos.

Soluciones

1. **B)** La neurona.
2. **A)** Reciben señales.
3. **B)** Aísla y acelera.
4. **A)** Sinapsis.
5. **B)** El cerebelo.
6. **A)** La médula espinal.
7. **B)** Del sistema nervioso periférico.
8. **B)** Los conos de la retina.
9. **A)** Separa el oído externo del medio.
10. **B)** Dulce, salado, ácido, amargo y umami.

Soluciones de los ejercicios

1. Estímulo: cambio que provoca una respuesta (un pinchazo). Receptor: estructura que lo detecta (receptores de dolor de la piel). Efector: órgano que responde (músculo del brazo).
2. Ver el dibujo del bloque de la neurona: el impulso entra por las dendritas y sale por el axón.
3. Es la zona de comunicación entre dos neuronas. Los neurotransmisores son sustancias químicas que libera el axón y que activan la neurona siguiente.
4. El encéfalo y la médula espinal. Los protegen los huesos (cráneo y vértebras), las meninges y el líquido cefalorraquídeo.
5. a) Cerebelo. b) Tronco encefálico. c) Cerebro.
6. Los receptores de la piel detectan el calor; la neurona sensitiva lleva el impulso a la médula; una neurona de asociación lo pasa a la neurona motora; esta activa los músculos y la mano se aparta.
7. Retina: fotorreceptores. Papilas: quimiorreceptores. Cóclea: mecanorreceptores. Calor: termorreceptores.
8. Córnea → pupila (regulada por el iris) → cristalino → humor vítreo → retina → nervio óptico → cerebro.
9. El líquido de los conductos semicirculares del oído interno sigue moviéndose cuando paramos y envía al cerebro información de giro que no coincide con lo que vemos.
10. Altera los neurotransmisores, alarga el tiempo de reacción, empeora la coordinación del cerebelo y da una falsa sensación de seguridad.